Experiment 1
Optisches Freistrahl-Übertragungssystem

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 2
2. Der pn-Übergang 3
3. Das optische Übertragungssystem 7
4. Strahlungseigenschaften 8
5. Versuchsaufbau 9
6. Praktikumsversuche 10
7. Organisatorische Hinweise 11
8. Literatur 11

1. Einleitung

Im Bereich der Informationstechnik hat die optische Nachrichtenübertragung mittels optoelektronischer Komponenten seit der Entwicklung von Lasern und dämpfungsarmen Glasfasern breite Anwendung gefunden. Ziel dieses Praktikumsversuches ist es, die Funktionsweise und die grundlegenden physikalischen Eigenschaften einiger optoelektronischer Bauelemente und der mit ihnen aufgebauten optischen Signalübertragungssysteme zu untersuchen.

Ein optisches Übertragungssystem besteht grundlegend betrachtet aus drei Elementen: Einem elektrooptischen Wandler, der ein elektrisches in ein optisches Signal umsetzt, einer optischen Übertragungsstrecke sowie einem optoelektrischen Wandler, der das optische Signal wieder in ein elektrisches Signal konvertiert (Abb. 1). Als Wandler werden Laserdioden und Lumineszenzdioden auf der einen und Photodioden auf der anderen Seite eingesetzt. Als optisches Übertragungsmedium dienen meist dielektrische Wellenleiter in Form einer Glasfaser. Die Dämpfung dieser Glasfasern kann Werte kleiner als 0,2 dB/km bei einer Wellenlänge von λ = 1,3 µm erreichen.

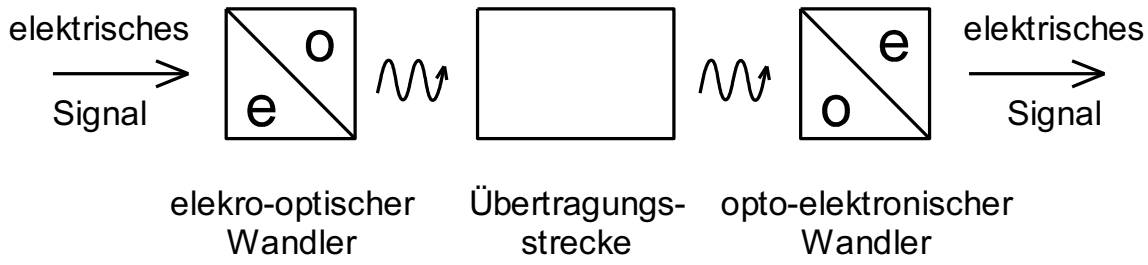


Abb. 1: Prinzip eines optischen Übertragungssystems

In diesem Praktikumsversuch sollen die Eigenschaften typischer optoelektronischer Bauelemente diskutiert werden. Dazu werden die Kennlinien einer Photodiode und einer Lumineszenzdiode (LED) experimentell bestimmt und ausgewertet. Insbesondere sollen die Übertragungseigenschaften der Elemente sowie die eines mit ihnen aufgebauten optischen Übertragungssystemes genauer untersucht werden.

Die im Folgenden aufgeführten Fragen dienen zur Einarbeitung in das Thema dieses Versuches und sollen während des Praktikums diskutiert werden. Zur Vorbereitung auf den Versuch sollen zunächst die grundsätzlichen elektrischen und optischen Eigenschaften der folgenden Bauelemente diskutiert werden:

- pn-Diode
- Photodiode
- Lumineszenzdiode
- Laserdiode
- Glasfaser-Lichtwellenleiter

2. Der pn-Übergang

Für die im Folgenden diskutierten Bauelemente sind die elektronischen Eigenschaften eines pn-Kontaktes von zentraler Bedeutung. Zunächst wird das Bänderschema eines pn-Überganges dargestellt sowie die Kennliniengleichung angegeben. Danach werden die optoelektronischen Eigenschaften eines pn-Kontaktes bei Strahlungsempfang und Strahlungsemission zusammengestellt.

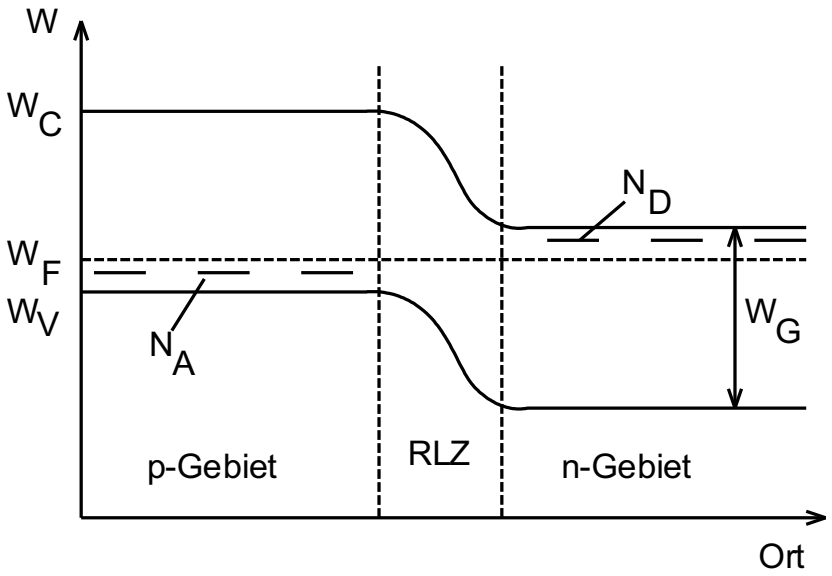


Abb. 2: Bänderschema eines pn-Übergangs

Wird ein n-dotierter Halbleiter mit einem p-dotierten Halbleiter in Kontakt gebracht, gleichen sich die Fermi-Niveaus (W_F) im thermodynamischen Gleichgewicht einander an. Hierbei ergibt sich das in Abb. 2 dargestellte Bänderschema. Zwischen dem n-dotierten Bahngebiet mit Elektronen als Majoritätsträgern und dem p-dotierten Bahngebiet mit Löchern als Majoritätsträgern bildet sich eine an freien Ladungsträg.-ern verarmte Raumladungszone aus. Abb. 3 zeigt die Strom-Spannungs (I-U) Kennlinie eines pn-Übergangs, die durch die Gleichung:

$$I = I_s\left(e^{U/U_T} - 1\right)$$

beschrieben wird.

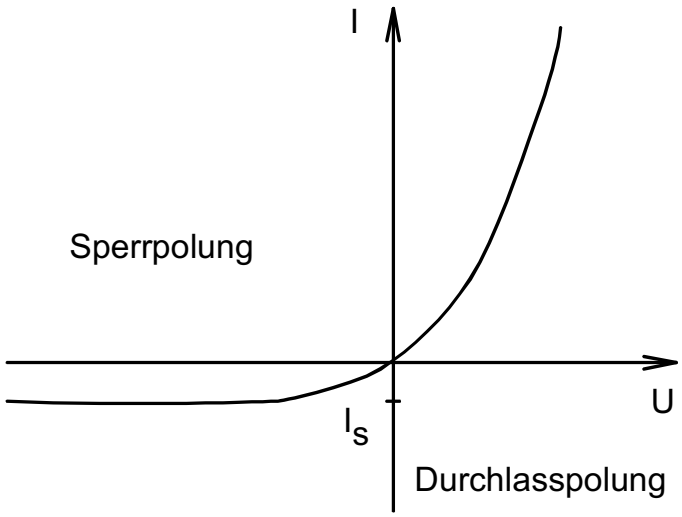


Abb. 3: Kennlinie des pn-Übergangs

Hierbei sind $U_T = \frac{k\,T}{e}$ und $I_S = eA\left(\frac{n_i^2\,L_p}{N_D\,\tau_p} + \frac{n_i^2\,L_n}{N_A\,\tau_n}\right)$,

mit $L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$ und $L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$

A:	Querschnittsfläche der Diode
I_S:	Sättigungsstrom
n_i:	Eigenleitungskonzentration
N_D , N_A:	Dotierungskonzentration
τ_p , τ_n:	Ladungsträgerlebensdauer
D_p , D_n:	Diffusionskoeffizienten
e:	Elementarladung

Die physikalische Grundlage der in diesem Versuch betrachteten optoelektronischen Bauelemente ist die Wechselwirkung optischer Strahlung mit Halbleiter-Materialien. Von besonderer Bedeutung sind daher Photonenenergien $W = h\nu$ in der Größenordnung der Bandlückenenergie W_g, d. h. in der Größenordnung von etwa 1 eV (mit dem Planck'schen Wirkungsquantum h und Frequenz der opt. Strahlung ν). Dem entspricht die Wellenlänge von ungefähr λ = 1,24 µm, wobei für die Umrechnung zwischen der Strahlungsenergie und der Wellenlänge der Photonen mit guter Näherung:

$$\frac{W_g}{\mathrm{eV}} = \frac{1{,}24}{\frac{\lambda_g}{\mu\mathrm{m}}} \text{ gilt.}$$

Charakteristisch ist der steile Anstieg der Absorption optischer Strahlung für den Wellenlängenbereich $\lambda < \lambda_g$. Der grundlegende physikalische Elementarprozess ist die Erzeugung eines freien Elektron-Loch-Paares für Energien $W \geq W_g$ (s. Abb. 4 (a)).

Der Umkehrprozess zur Generation freier Ladungsträger ist die Rekombination freier Elektronen im Leitungsband mit freien Zuständen im Valenzband, den so genannten Löchern. Die Rekombination kann strahlend erfolgen, d.h. zur Emission eines Photons mit einer Energie, die in etwa derer der Bandlücke ist, führen. Dabei wird unterschieden zwischen der spontanen Emission (s. Abb. 4 (b)), die ohne Beteiligung äußerer Einstrahlung abläuft, und der stimulierten Emission. Bei der stimulierten Emission werden Rekombinationsprozesse durch bereits vorhandene Photonen stimuliert. Die hierbei neu emittierten Photonen besitzen dabei die gleiche Energie und Phasenlage wie die stimulierenden Photonen (s. Abb. 4 (c)). Generell kann die Emission als der inverse Prozess zur Absorption gesehen werden, sie führt formal zu einem negativen Absorptionskoeffizienten α.

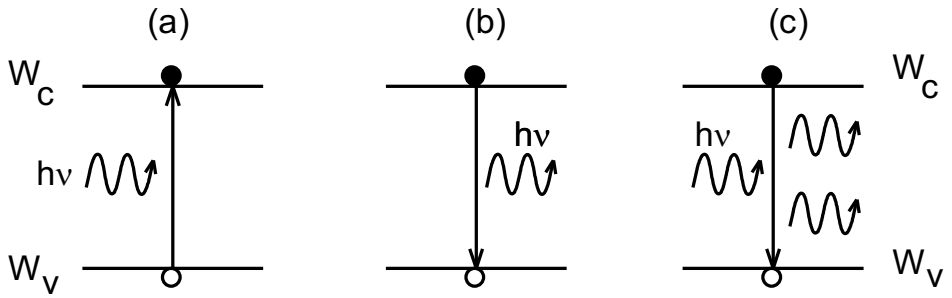


Abb. 4: (a) Absorption, (b) spontane und (c) induzierte Emission im Bänderschema

Die drei diskutierten Elementarprozesse bilden die Grundlage der folgenden optoelektronischen Komponenten:

- Photodetektoren (Abb. 4(a))
- Lumineszenzdioden (Abb. 4(b))
- Laserdioden (Abb. 4 (c))

Diese Bauelemente werden als Wandler zwischen der elektrischen und der optischen Signalebene eingesetzt.

In Photodioden (Abb. 5) wird das innere elektrische Feld der Raumladungszone genutzt, um die optisch erzeugten Ladungsträger zu trennen. Es entsteht ein Photostrom als eingeprägter Strom, der auch ohne äußere Spannung fließt. Umgekehrt kann das Einprägen eines Stromes – wie im Falle der LED – zur Emission von Photonen führen, die im pn-Übergang aufgrund strahlender Rekombination erzeugt werden.

In technischen Bauelementen wird der pn-Kontakt häufig durch eine intrinsische Übergangszone, um eine höhere Effizienz zu erzielen. Ein solches Bauelement wird als pin-Photodiode bezeichnet. Bei Schottky-Photodioden wird hingegen die Sperrschicht eines Metall-Halbleiter-Kontaktes ausgenutzt, um einen Photostrom zu erzeugen.

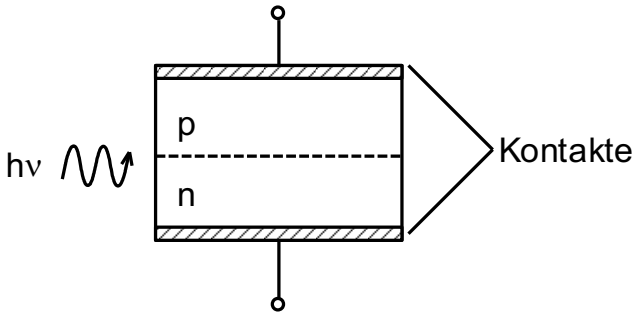


Abb. 5: pn-Photodiode

Frage 1:	Welche Eigenschaften des pn-Übergangs ergeben sich aus dem Bänderschema und den Kennlinien?
Frage 2:	Wie ändert sich der in Abb. 3 skizzierte Kennlinienverlauf wenn die Photodiode beleuchtetet wird?
Frage 3:	Wann besteht ein linearer Zusammenhang zwischen den optischen Leistungen P und der elektrischen Messgröße I?
Frage 4:	Wie lassen sich die Übertragungseigenschaften der Komponenten (LED, Photodiode) bestimmen?

3. Das optische Übertragungssystem

Aus den zuvor beschriebenen Komponenten kann ein optisches Übertragungssystem aufgebaut werden. Dieses besteht hier aus LED, Übertragungsstrecke und Photodiode (PD). In Abb. 6 ist das Grundprinzip des Systems skizziert und das typisches Übertragungsverhalten angegeben.

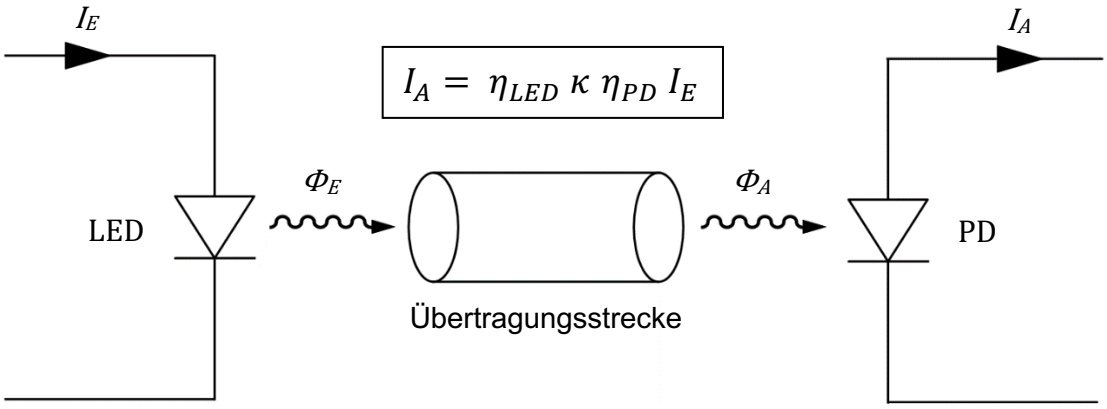


Abb. 6: Praktische Realisierung des optischen Übertragungssystemes

Fließt ein Eingangsstrom I_E durch den Strahlungssender, so durchquert der nach Maßgabe eines Umwandlungswirkungsgrades η_{LED} ausgehende Photonenfluss Φ_E die Übertragungsstrecke mit dem Transmissionswirkungsgrad κ. Der Fluss $\kappa\, \Phi_E = \Phi_A$ gelangt zum Photodetektor und erzeugt dort mit dem Umwandlungswirkungsgrad η_{LED} den elektrischen Ausgangsstrom I_A.

Frage 1:	Wie bestimmt sich die Übertragungseigenschaft des Gesamtsystems aus den Einzelkomponenten?
Frage 2:	Wann handelt es sich bei dem System um ein lineares, zeitinvariantes System und wie kann dies experimentell überprüft werden?
Frage 3:	Was ändert sich, wenn die Länge der Übertragungsstrecke verändert wird?

4. Strahlungseigenschaften

Die Strahlungsintensität I_e beziehungsweise die Lichtintensität I_v hängen u.a. von dem Emissionswinkel ε_1 ab, der sich aus der Form der LED ergibt. Somit liefern verschiedene Bauformen der LEDs unterschiedliche Strahlungseigenschaften. Der Verlauf der Lichtstärke als Funktion des Winkels ε_1 ist in Abb. 7 in Polarkoordinaten dargestellt. Die LED mit dem in Abb. 7(a) dargestellten Lichtstärkeverlauf hat ein eingefärbtes, diffus streuendes Kunststoffgehäuse und erfüllt annähernd die Charakteristik eines Lambert-Emitters. Der Abstrahlwinkel liegt bei $\varphi = 60°$.

$$I_\upsilon(\varepsilon_1) = I_\upsilon(0)\cos\varepsilon_1$$

Der Abstrahlwinkel beziehungsweise der Öffnungswinkel φ kennzeichnet hierbei den Winkel bei dem die Lichtintensität auf die Hälfte des maximalen Wertes abgefallen ist. Die LED mit dem in Abb. 7(b) dargestellten Lichtstärkeverlauf hat ein hoch transparentes, nicht eingefärbtes Gehäuse und emittiert mit einem Abstrahlwinkel von nur $\varphi = 12°$.

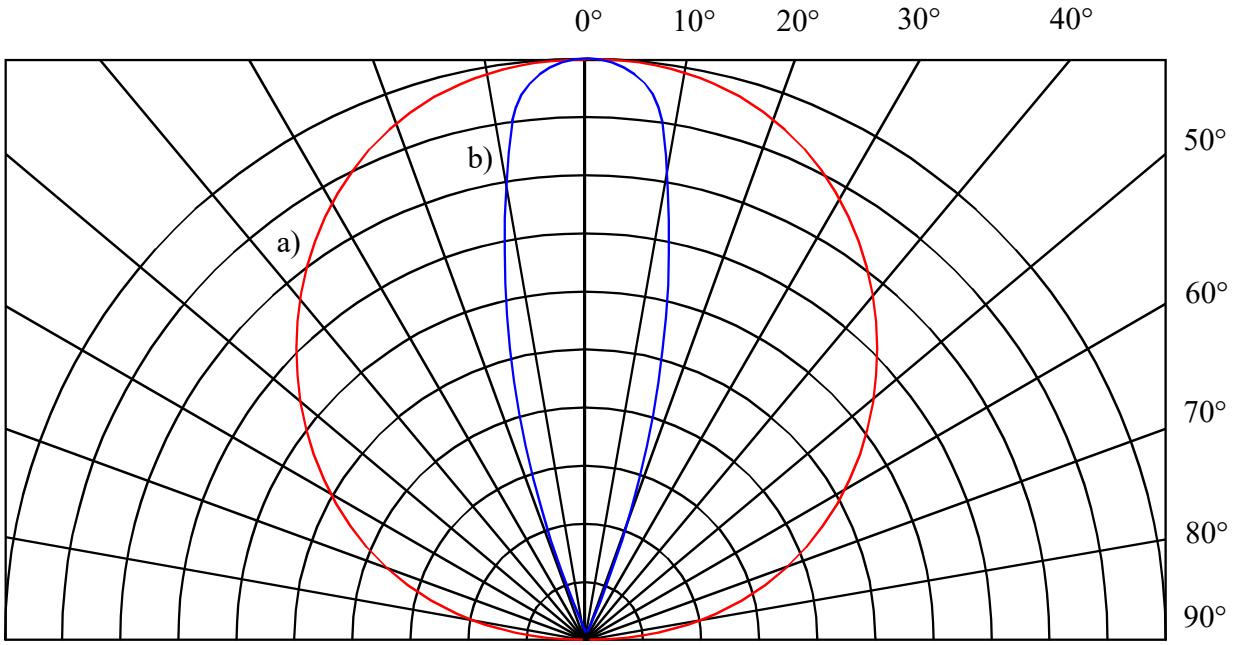


Abb. 7: Strahlungseigenschaften zweier LEDs a) φ = 60°, b) φ = 12°

Frage 1: Wo können beide LEDs eingesetzt werden?

Frage 2: Welche Bauformen haben sie?

5. Versuchsaufbau

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Messinstrumente dieses Versuches beschrieben. Abb. 8 (links) zeigt den Versuchsaufbau. Dieser besteht aus einer Leuchtdiode und einer Photodiode deren Abstand *r* zueinander über eine Schiene variabel einstellbar ist. Die zwei Multimeter von Hewlett-Packard Typ 3478A dienen zur Strom bzw. Spannungsmessung. Auf der rechten Seite der Abb. 8 ist die Spannungsquelle, mit der die Leuchtdiode betrieben wird, zu sehen.

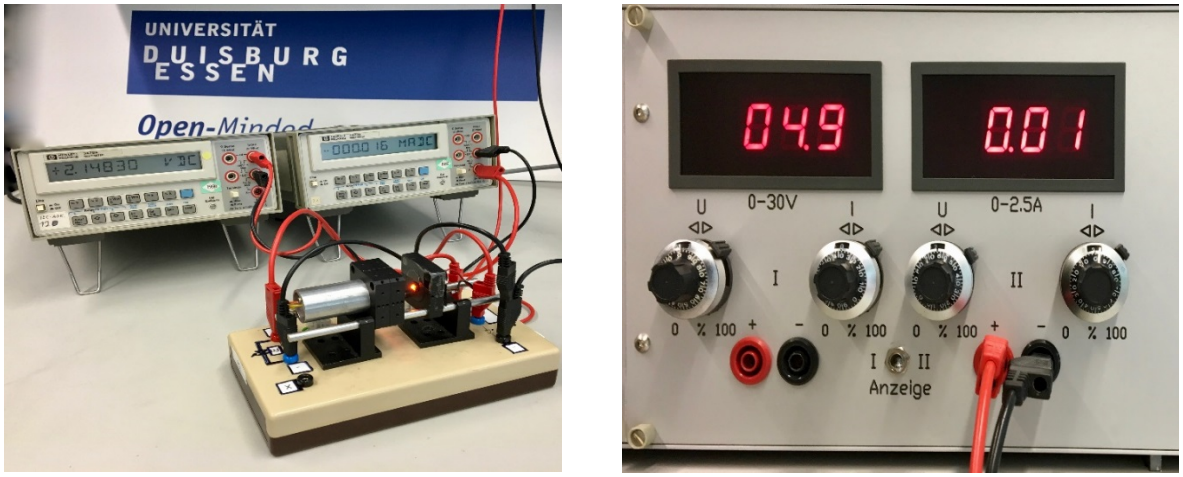


Abb. 8: Optisches Frei-Strahl-Übertragungssystem und Spannungsquelle

Ein Oszilloskop mit Funktionsgenerator wird eingesetzt, um frequenzabhängige Signale mit Hilfe der Leuchtdiode senden zu können und um diese frequenzabhängigen Größen zu Messen. Neben der Amplitude und dem Offset lassen sich die Frequenz und der Signalverlauf einstellen. Es kann zwischen sinusförmigen, dreiecksförmigen und rechteckförmigen Verlauf gewählt werden. In diesem Praktikum wird das Oszilloskop der Firma Keysight EDUX1022G benutzt (Abb. 9).



Abb. 9: Keysight EDUX1022G Oszilloskop mit Funktionsgenerator

6. Praktikumsversuche

Die folgenden Praktikumsversuche sollen unter Anleitung während des Versuchstermins durchgeführt werden:

a) LED, *I-U* Kennlinie: Die Strom-Spannungskennlinie der LED ist zu ermitteln. Dabei ist mit einem Digitalmultimeter (Hewlett Packard) der Strom durch die Diode zu bestimmen und mit einem zweiten Digitalmultimeter (Kontron) die Spannung über der LED abzugreifen.

Auftragen: $I(U)$

Bestimmen: U_D

b) PD, *I-P*$_{in}$: Über die Proportionalität vom Abstand r zwischen LED und PD und der an der Photodiode generierten Leistung P_{PD} soll die $I(P_{PD})$-Kennlinie der PD aufgenommen werden. Der Lastwiderstand an der PD ist R = 20 kΩ. Dazu ist die Spannung über dem Lastwiderstand $R = U / I_{PD}$ mit dem HP-Digitalmultimeter aufzunehmen und der Abstand r geeignet zu verändern. Die Spannung am Netzgerät für die LED soll auf U_{Netz} = 7 V eingestellt werden.

Auftragen: $I(r)$, I_{PD} (P_{PD}), (P_{PD} *in (W) und (dBm))*

c) Gesamtwirkungsgrad: Für den kleinsten einstellbaren Abstand r_{min} soll die aufgenommene elektrische Leistung der LED P_{LED} (U_{Netz} = 7 V, I_{LED} = ?) und die abgegebene elektrische Leistung der Photodiode P_{PD} (R = 20 kΩ, I_{PD} = ?) bestimmt werden.

Bestimmen: P_{LED}, P_{PD} (r_{min}), η (r_{min})

d) Anstiegs- und Abfallzeit: Für diese Wechselstrommessungen ist der Signalgenerator (Offset 5 V, Amplitude 5 V, Rechteckspannung) über den Vorwiderstand an die LED anzuschließen. Das Zweikanal-Oszilloskop soll auf Kanal 1 die Spannung über LED und Vorwiderstand und auf Kanal 2 die Spannung über dem Widerstand an der PD abgreifen. Getriggert wird auf Kanal 1. Bei einer Frequenz von ν = 20 kHz sollen die Anstiegszeit t_{rise} und die Abfallzeit t_{fall} bestimmt werden. Unter der Voraussetzung, dass das System durch einen RC-Tiefpass beschrieben werden kann, ist es möglich die Grenzfrequenz f_{gr} des Systemes durch die folgende Gleichung zu bestimmen:

$$f_{gr} = \frac{\ln 0{,}9 - \ln 0{,}1}{2\pi \cdot t_{rise/fall}} \cong \frac{0{,}35}{\frac{t_{rise} + t_{fall}}{2}}$$

Bestimmen: *Anstiegszeit* t_{rise}
Abfallzeit t_{fall}
Grenzfrequenz f_{gr}

e) Signalverzögerung, Phasenverschiebung: Der Frequenzbereich ν = 1 kHz … 80 kHz soll mit dem Signalgenerator (Offset 5 V, Amplitude 5 V, Sinusspannung) abgefahren und die Signalverzögerung t_0 zwischen Kanal 1 und Kanal 2 gemessen werden.

Auftragen: $t_0(\nu)$, $\phi(\nu)$

f) Grenzfrequenzbestimmung: Die Frequenz ist am Signalgenerator (Offset 5 V, Amplitude 5 V, Sinusspannung) von ν = 250 Hz soweit zu erhöhen, bis die Amplitude des Signals an der PD um 3 dB gefallen ist.

Bestimmen: Grenzfrequenz: f_{3dB}

g) Optisches Übertragungssystem: Konstruieren Sie ein optisches Freistrahl-Übertragungssystem mit einer LED als Signalquelle und einer Photodiode als Signalempfänger und übertragen Sie anschließend Audio-Signale. Die Länge der Freistrahlstrecke soll mindestens 1m betragen.

7. Organisatorische Hinweise

- Zum Praktikum sind von den Teilnehmern Taschenrechner, Bleistift, 30-cm-Lineal und linear geteiltes Millimeterpapier mitzubringen.
- Die Beantwortung der Verständnisfragen innerhalb des Praktikumsumdrucks sollte von den Teilnehmern im Rahmen der Vorbereitung diskutiert werden.
- Sollten alle Exemplare der angegebenen Literatur in der Bibliothek verliehen sein, ist eine Versuchsvorbereitung auch mit den Präsenzexemplaren möglich.
- Die oben angegebenen Aufgaben sind während des Praktikums zu lösen. Die schriftliche Ausarbeitung (Graphen, Erläuterungen) ist auf Ende des Praktikums zu verschieben.

8. Literatur

[1] H.-G. Unger, W. Schulz, G. Weinhausen, *Elektronische Bauelemente und Netzwerke I,* Vieweg & Sohn, Braunschweig 1979.

[2] R. Paul, *Optoelektronische Halbleiterbauelemente,* Teubner Studienskripte, Stuttgart 1985.

[3] K.J. Ebeling, *Integrierte Optoelektronik,* Springer Verlag, Berlin 1989.

[4] M. Bleicher, *Halbleiter-Optoelektronik,* Dr. Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg 1986.

[5] H. P. Lüke, *Signalübertragung,* Springer Verlag, Berlin 1988.

[6] Donges und R. Noll, *Lasermeßtechnik,* Dr. Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg 1993.

[7] Frank Thuselt, *Physik der Halbleiterbauelemente,* Springer
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-20032-8